

Лабораторна робота N5

Успадкування. Поліморфізм. Макро- та мікрооб'єкти.

Задача. Навчитись будувати ієрархії класів та використовувати поліморфізм. Навчитись використовувати агрегацію/композицію класів. Навчитись використовувати таймер.

Завдання.

1. Повина бути побудована ієрархія класів мікрооб'єктів, яка містить як мінімум три рівня успадкування, які можуть інстанціюватись і зображатись на екрані. Зображення кожного рівня має відрізнятись від всіх інших хоча б одним графічним примітивом.
2. В побудованій ієрархії класів повинні бути продемонстровані
 - виклик конструктора базового класу;
 - виклик метода базового класу.
3. При натискуванні клавіші Insert повинно з'являтись діалогове вікно, яке повинно визначати параметри створюваного мікрооб'єкта. В нього повинна бути присутня можливість обирати до якого з класів нащадків у ієрархії успадкування він належить. Крім керуючого елемента Button у діалоговому вікні також повинні бути використані як мінімум три з наступного списку: TextField, CheckBox, {ComboBox || ListView || ChoiceBox}, RadioButton.
4. Повинні бути продемонстровано використання віртуальних функцій.
5. Повинно бути продемонстровано використання динамічного поліморфізму.
6. Повинно бути продемонстровано використання статичного поліморфізму.
7. Подемонстровано використання ключового слова instanceof
8. Повинен бути реалізований наступний запит: знайти мікрооб'єкт з вказаними параметрами. Користувач вводить параметри об'єкта в діалоговому вікні, після чого програма шукає об'єкт з введеними параметрами і видає на екран: його місце розташування, приналежність до макрооб'єктів (чи зазначає, що мікрооб'єкт не належить жодному макрооб'єкту).
9. Повинен бути реалізований наступний запит: видати перелік мікрооб'єктів, які належать вказаному макрооб'єкту.
10. Повинен бути реалізований наступний запит: видати перелік мікрооб'єктів, які не належать жодному макрооб'єкту.

11. Повинен бути реалізований наступний запит: встановити критерій сортування мікрооб'єктів у запитах, які виводять переліки. Критеріїв сортування повинно бути не менше трьох, наприклад: Ім'я_студента, Середній_бал, Кількість_Оцінок_4_та_вище.

12. Повинен бути реалізований автоматичний рух деяких мікрооб'єктів:

1) при русі деякі мікрооб'єкти взаємодіють між собою (це має бути помітно візуально в тому сенсі, що або щось змінюється у їх зображенні або у характері їх руху).

2) деякі мікрооб'єкти заходять в макрооб'єкти та деякі виходять.

3) характер руху мікрооб'єктів повинен змінюватись при натискуванні певної клавіші клавіатури або при виборі команди меню. Під характером руху мається на увазі не просто траєкторія, а те, в який спосіб вони взаємодіють з макрооб'єктами та іншими мікрооб'єктами.

Теоретичні відомості

Interface	Abstract
Java interface are implicitly abstract and cannot have implementations	A Java abstract class can have instance methods that implements a default behavior
Variables declared in a Java interface is by default final	An abstract class may contain non-final variables.
Members of a Java interface are public by default	A Java abstract class can have the usual flavors of class members like private, protected, etc
Java interface should be implemented using keyword "implements"	A Java abstract class should be extended using keyword "extends"
An interface can extend another Java interface only	an abstract class can extend another Java class and implement multiple Java interfaces.
Interface is absolutely abstract and cannot be instantiated	A Java abstract class also cannot be instantiated, but can be invoked if a main() exists.
java interfaces are slow as it requires extra indirection	Comparatively fast

/*

Проект ілюструє ієрархію класів, доступ до елементів базового класу, статичний і динамічний поліморфізм.

Окрім роботи з класами нащадками також показує функції в Java, які не є віртуальними:

static (приклад companyName())

private (приклад salarySupplement())

Функція з модифікатором final (наприклад final double bonus() у Manager) - є віртуальною, але втрачає можливість на перевизначення.

*/

// Main.java

package com.company;

```

import java.time.LocalDate;

public class Main {

    public static void print() //для демонстрації перевантаження (overloading) функції
    {
        System.out.println(Employee.companyName());
    }

    public static void print(Employee e)
    {
        //Variant 2
        e.print(); // Перевизначення функції (overriding) - на етапі виконання програми

        System.out.println(e.companyName()); //Статичний метод - НЕ віртуальний!

        //Variant 1
        // if( e instanceof Director )
        // {
        //     Director pntd= (Director)e;
        //     pntd.print(); //Director::print
        // }
        // else if( e instanceof Manager )
        // {
        //     Manager pntm= (Manager)e;
        //     pntm.print(); //Manager::print
        // }
        // else {
        //     e.print(); //Employee::print
        // }

    }

    public static void main(String[] args) {

        Employee e1= new Employee("John",
                                   LocalDate.of(2010, 9, 1),
                                   "Personal Department",
                                   "Cartridge Maintenance",
                                   1000 );

        Employee e2 = new Employee("Alice",
                                    LocalDate.of(1989, 9, 1),
                                    "Personal Department",
                                    "Receptionist",
                                    700 );

        Manager m1= new Manager(1, "Bob",
                                 LocalDate.of(1980, 9, 1),
                                 "Personal Department",
                                 "Manager",
                                 1900 );

        Director d = new Director("Ministerstvo osvati",8,
                                   "Bill Gates",
                                   LocalDate.of(1976, 9, 1),
                                   "Microsofty",
                                   "Director",
                                   3000 );

        m1.addEmployee(e1);
        m1.addEmployee(e2);
    }
}

```

```

        d.addEmployee(m1);

//      System.out.println("Вихідні дані:");
//      e1.print();
//      System.out.println();
//      e2.print();
//      System.out.println();
//      m1.print();
//      System.out.println();
//      d.print();

        print(e1);
        System.out.println();
        print(e2);
        System.out.println();
        print(m1);
        System.out.println();
        print(d);

        System.out.println();
        print(); // Перевантаження функції (overloading) на етапі трансляції програми
    }
}

//Employee.java
package com.company;

import java.time.LocalDate;

public class Employee {
    private String name;
    private LocalDate start;
    private String departament;
    private String position;
    private double salary;

    public Employee( String n, LocalDate ld, String d, String p, double s)
    {
        name = n;
        start = ld;
        departament = d;
        position = p;
        salary = s;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Employee{" +
            "name=" + name + " " +
            ", start=" + start +
            ", departament=" + departament + " " +
            ", position=" + position + " " +
            ", salary=" + salary() + //this.salary() //Перевизначення функції (overriding)
            ", salary supplement=" + salarySupplement() +
            ", bonus=" + bonus() +
            '}';
    }

    public void print()
    {
        System.out.println(toString());
    }

    public double salary()
    {
        return salary;
    }
}

```

```

    }

    private double salarySupplement(){ return salary*0.5; }

    public double bonus() { return 100.0; }

    public static String companyName(){ return "BHTY"; }
}

//Manager.Java
package com.company;

import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;

public class Manager extends Employee{
    private int level;
    private ArrayList<Employee> pidlegli = new ArrayList<>();

    public Manager(int l, String n, LocalDate ld, String d, String p, double s)
    {
        super(n,ld,d,p,s);
        level= l;
    }

    public void addEmployee( Employee e )
    {
        pidlegli.add(e);
    }

    @Override
    public String toString() {
        String rez= "Менеджер " + level + "-го рівня. "+super.toString();

        rez+="\nПідлеглі:\n-----\n";
        for( Employee e:pidlegli )
        {
            rez+= e.toString();
            rez+="\n-----\n";
        }

        return rez;
    }

    public void print()
    {
        System.out.println(toString());
    }

    @Override
    public double salary() {
        return super.salary() + level*100.0;
    }

    private double salarySupplement(){ return 1000.0; }

    public final double bonus() { return 1000.0; }

    public static String companyName(){ return "Вінницький національний технічний університет"; }
}

//Director.java

```

```

package com.company;

import java.time.LocalDate;

public class Director extends Manager {
    private String ministerstvo;

    public Director(String m, int l, String n, LocalDate ld, String d, String p, double s )
    {
        super( l, n, ld, d, p, s);
        ministerstvo = m;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Директор з " + ministerstvo + ".\n" + super.toString();
    }

    public void print()
    {
        System.out.println(toString());
    }

    @Override
    public double salary()
    {
        return super.salary() + 1000.0;
    }

    // public final double bonus() { return 5000.0; } //Не може перевизначати final функцію

    public static String companyName(){ return "Вінницький національний технічний університет міністерства освіти України"; }
}

```

```

/*
Проект ілюструє відмінність вбудованих класів String та StringBuilder
Критерії порівняння -6 функцій, закоментованих у main.
*/

```

```

//Main.java

```

```

package com.company;

import java.util.Arrays;

public class Main
{
    private static final String STR = "A";

    public static String stringConcatenation()
    {
        String s = STR;
        for (int i = 0; i < Short.MAX_VALUE; i++) {
            s = s + STR;
        }
        return s;
    }

    public static String stringBufferConcatenation()
    {
        StringBuilder sb = new StringBuilder(STR);
        for (int i = 0; i < Short.MAX_VALUE; i++) {
            sb.append(STR);
        }
        return sb.toString();
    }
}

```

```

}

public static void performance()
{
    long start = System.nanoTime();
    stringConcatenation();
    long end = System.nanoTime();

    System.out.println("The time taken by string concatenation: "
        + (end - start) + "ns");

    start = System.nanoTime();
    stringBufferConcatenation();
    end = System.nanoTime();

    System.out.println("The time taken by StringBuilder concatenation: "
        + (end - start) + "ns");
}

```

```

public static void mutability() {
    String s = "AB";
    String scopy=s;
    s += "C";

    if( s==scopy ) System.out.println("s==scopy");
    else System.out.println("s!=scopy");

    StringBuilder sb=new StringBuilder("AB");
    StringBuilder sbcopy=sb;
    sb.append("C");

    if( sb==sbcopy ) System.out.println("sb==sbcopy");
    else System.out.println("sb!=sbcopy");
}

```

```

private static final String STR2 = "ABC";
public static void equality()
{
    String s1 = new String(STR);
    String s2 = new String(STR);
    System.out.println(s1.equals(s2));

    StringBuilder sb1 = new StringBuilder(STR);
    StringBuilder sb2 = new StringBuilder(STR);
    System.out.println(sb1.equals(sb2));

    //Since Java 11
    // System.out.println( sb1.compareTo(sb2) );
}

```

```

public static void constructor()
{
    String str = "abc";

    StringBuilder sb= new StringBuilder("abc");
}

```

```

public static void comparable()
{
    String[] colors = new String[]{"Red", "Blue", "green"};
    Arrays.sort(colors);
    System.out.println(Arrays.toString(colors));
}

```

```

StringBulder []codes= new StringBulder[]{
    new StringBulder("#008200"),
    new StringBulder("#ff0000"),
    new StringBulder("#006400")
};

try {
    Arrays.sort(codes);
}
catch (ClassCastException ex) {
    System.out.println(ex.getMessage());
}
}

public static void length()
{
    StringBulder sb= new StringBulder("abcdefgh");

    sb.setLength(5);
    System.out.println(sb);
    sb.setLength(10);
    System.out.println(sb);
    System.out.println((int)sb.charAt(9));
}

public static void main(String[] args)
{
    mutability();
    // equality();
    //constructor();
    // comparable();
    //performance();
    //length();
}
}



---


/*
Проект на мові C++ демонструє відмінність між віртуальними функціями і звичайними.
*/

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

using namespace std;

class A
{
public:
    /*virtual*/ void print()           //Якщо virtual розкоментовано, то функція print-
    віртуальна                        //Якщо virtual закоментовано, то функція print- звичайна
    {
        cout << "A::print" << endl;
    }
};

class B : public A
{
public:
    void print()
    {
        cout << "B::print" << endl;
    }
}

```



```
};

int main()
{
    A *pntA = new A();
    pntA->print();

    B *pntB = new B();
    pntB->print();

    pntA = pntB;
    pntA->print();

    return 0;
}
```

Проект Graph12.

1. Показана обробка клавіаш клавіатури:

- стрілки - рух 0-го елемента серед масиву кораблів
- літери та цифри - активують кораблі, назва яких містить дану літеру/цифру
- Delete - видаляє активовані кораблі
- Ctrl+Insert - модальний діалог вводу параметрів нового корабля

2. Показано як створювати об'єкт, який має відображатись у вікні програми

3. Показано, як видаляти з вікна графічні примітиви

4. Як показувати активацію об'єкту

5. Як реалізувати рух об'єктів

6. Як використовувати графічні примітиви: Rectangle, Canvas, як у Canvas рисувати прямокутники, ламані, текст, зафарбовувати полігони

7. Як викликати і ініціалізувати модальні вікна, описані у FXML файлі та відредаговані у Scene Builder.

Як обробляти результат вводу параметрів користувачем.

8. Показані наступні елементи управління в діалогових вікнах:

- TextField
- CheckBox
- ComboBox
- ToggleGroup
- RadioButton
- Button

Main.java

```
package sample;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.event.EventHandler;
```

```

import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.control.Alert;
import javafx.scene.input.KeyCode;
import javafx.scene.input.KeyEvent;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Rectangle;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;

class Ship
{
    String name;
    Canvas canvas;
    boolean weight;
    String weightcolor;
    Rectangle rectWeight;
    boolean active;
    Rectangle rectActive;

    public Ship( String name, boolean weight, String weightcolor,
                String shipcolor, double x, double y )
    {
        this.name= name;
        this.weight=weight;

        canvas = new Canvas(230, 225);
        drawShip(canvas, name, weight, shipcolor);

        Main.group.getChildren().add(canvas);

        this.weight = weight;
        this.weightcolor = shipcolor;

        rectWeight = new Rectangle(40,20);
        rectWeight.setFill(Color.valueOf(weightcolor));

        if(this.weight)
        {
            Main.group.getChildren().add(rectWeight);
        }

        rectWeight.setX(x+160);
        rectWeight.setY(y+115);
        canvas.setLayoutX(x);
        canvas.setLayoutY(y);

        active=false;

        rectActive=new Rectangle(234,229);
        rectActive.setFill(Color.TRANSPARENT);
        rectActive.setStrokeWidth(3);
        rectActive.setStroke(Color.BLACK);

        Main.group.getChildren().add(rectActive);
        rectActive.setX(canvas.getLayoutX());
    }

```

```

        rectActive.setY(canvas.getLayoutY());
        //System.out.println(canvas);
    }

    public void removeFromScreen()
    {
        if( weight ) Main.group.getChildren().remove(rectWeight);
        Main.group.getChildren().remove(canvas);
        Main.group.getChildren().remove(rectActive);
    }

    public boolean isActive()
    {
        return active;
    }

    public void evaluate(String str)
    {
        System.out.println("Evaluate "+name+" "+str);

        if( name.contains(str) ) {
            if( !active )
            {
                active=true;

                rectActive.setStroke(Color.YELLOW);

                System.out.println("Activated");
            }
        }
        else
        {
            if(active) {
                active=false;

                rectActive.setStroke(Color.BLACK);
                //Main.group.getChildren().remove(rectActive);

                System.out.println("De-activated");
            }
        }
    }

    public void move(double dx, double dy )
    {
        if(this.weight)
        {
            rectWeight.setX(rectWeight.getX()+dx);
            rectWeight.setY(rectWeight.getY()+dy);
        }

        canvas.setLayoutX(canvas.getLayoutX()+dx);
        canvas.setLayoutY(canvas.getLayoutY()+dy);

        rectActive.setX(rectActive.getX()+dx);
        rectActive.setY(rectActive.getY()+dy);
    }

    public Canvas getCanvas()
    {
        return canvas;
    }

```

```

public static void drawShip( Canvas canvas,
                             String name, boolean weight, String color )
{
    GraphicsContext gc =
        canvas.getGraphicsContext2D();

    gc.setFill(Color.BLUE);
    gc.fillRect(60, 15, 50, 15);
    gc.setFill(Color.YELLOW);
    gc.fillRect(60, 30, 50, 15);

    gc.setLineWidth(3);
    gc.strokeRect(59,14,52,31);

    gc.beginPath();
    gc.moveTo(59.0, 15.0);
    gc.lineTo(59.0, 75.0);
    gc.stroke();

    gc.beginPath();
    gc.moveTo(40.0, 135.0);
    gc.lineTo(50.0, 75.0);
    gc.lineTo(110.0, 75.0);
    gc.lineTo(130.5, 135.0);
    gc.stroke();

    double[] xrubka={40.0, 50.0, 110.0,130.5, 40.0};
    double[] yrubka={135.0, 75.0, 75.0, 135.0, 135.0};

    gc.setFill(Color.WHITE);
    gc.fillPolygon(xrubka, yrubka, xrubka.length);

    gc.setFill(Color.BLACK);

    double []xpoints={ 30.0, 230.0, 205.0, 208.0, 212.0, 220.0, 45.0, 30.0 };
    double []ypoints={135.0, 135.0, 195.0, 205.0, 215.0, 225.0, 225.0, 135.0 };

    gc.setFill(Color.valueOf(color));
    gc.fillPolygon(xpoints, ypoints, xpoints.length);

    gc.setFont(new Font(30));
    gc.setFill(Color.WHITE);
    gc.fillText(name,60.0, 165.0);
}

}

public class Main extends Application {

    public static Stage primaryStage;
    public static Scene scene;
    public static Random rnd= new Random();
    public static Group group;

    public static ArrayList<Ship> ships = new ArrayList<Ship>();

    public static void addNewShip(String name, boolean weight,
                                   String weightcolor, String shipcolor )
    {

```

```

        ships.add(new Ship(name, weight, weightcolor, shipcolor,
            (double)rnd.nextInt(670), (double)rnd.nextInt(475)) );
    }

    @Override
    public void start(Stage primaryStage) throws Exception{

        Main.primaryStage = primaryStage;
        Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("sample.fxml"));
        primaryStage.setTitle("Hello World");

        Scene input = new Scene(root,500,500);

        group = new Group();

        Rectangle rect = new Rectangle(900, 700, Color.BLUE);

        Rectangle r = new Rectangle();
        r.setX(250);
        r.setY(250);
        r.setWidth(200);
        r.setHeight(100);
        r.setArcWidth(20);
        r.setArcHeight(20);
        r.setFill(Color.WHITE);

        group.getChildren().addAll(rect,r);

        ships.add( new Ship( "Л.Патышна", true, "Black","green",
            0,0 ) );

        scene = new Scene(group,900, 700);

        primaryStage.setScene(scene);

        scene.setOnKeyPressed(new EventHandler<KeyEvent>() {
            @Override
            public void handle(KeyEvent event) {
                double x=0;
                double y=0;

                double delta=5.0;

                if(event.isShiftDown())delta*=10.0;

                if (event.getCode().isLetterKey() || event.getCode().isDigitKey()
                    || event.getCode() == KeyCode.MINUS)
                {
                    for ( Ship ship: ships )
                    {
                        ship.evaluate(event.getText());
                    }
                }

                switch(event.getCode()) {

                    case INSERT:
                        if(event.isControlDown()) {

```

```

        try {
            DialogNewShip.display();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    break;

    case DELETE:
        for(int i=ships.size()-1; i>=0; --i )
        {
            Ship ship= ships.get(i);
            if( ship.isActive() )
            {
                ship.removeFromScreen();
                ships.remove(i);
            }
        }
        break;
    case UP:
        y-=delta;break;
    case DOWN:
        y+=delta;break;
    case LEFT:
        x-=delta; break;
    case RIGHT:
        x+=delta; break;
}
ships.get(0).move(x,y);

//System.out.println(canvas.getBoundsInParent());
//System.out.println(r.getBoundsInParent());
if(
ships.get(0).getCanvas().getBoundsInParent().intersects(r.getBoundsInParent()))
{
    Alert alert = new Alert(Alert.AlertType.INFORMATION);

    alert.setTitle("УВАГА!!!");
    alert.setHeaderText("Зіткнення з айсбергом!");

    alert.showAndWait();
    //Platform.exit();
}

    }
});

//primaryStage.setScene(new Scene(root, 300, 275));
primaryStage.show();
}

public static void main(String[] args) {
    Launch(args);
}
}

```

DialogNewShip.java

package sample;

```

import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Modality;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.IOException;

public class DialogNewShip {

    public static Stage window=null;
    public static Scene scene;
    public static void display() throws IOException {

        Parent root = FXMLLoader.load(Main.class.getResource("sample.fxml"));
        window = new Stage();
        window.initModality(Modality.APPLICATION_MODAL);
        window.setTitle("Створіть новий корабель");

        scene = new Scene(root, 440, 358);
        window.setScene(scene);

        window.showAndWait();

    }
}

```

Controller.java

```

package sample;

import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.fxml.Initializable;
import javafx.scene.control.*;

import java.net.URL;
import java.util.ResourceBundle;

public class Controller implements Initializable {
    public TextField strName;
    public CheckBox chckWeight;
    public ComboBox strColor;
    public ToggleGroup tgr;

    @Override
    public void initialize(URL location, ResourceBundle resources) {
        strName.setText("Л.Парушна");
        chckWeight.setSelected(true);

        strColor.getItems().addAll("Yellow", "Red", "Green", "Blue");

        System.out.println("Controller.initialize");
    }

    public void pressOK(ActionEvent actionEvent) {
        String strN= strName.getText();

        if( ! ( (strN != null) && (strN.length()>0) ) )
        {

```

```

        Alert alert = new Alert(Alert.AlertType.INFORMATION);

        alert.setTitle("УВАГА!!!");
        alert.setHeaderText("Введіть ім'я!");

        alert.showAndWait();

        return;
    }

    boolean chckW= chckWeight.isSelected();

    if( strColor.getValue()==null )
    {
        Alert alert = new Alert(Alert.AlertType.INFORMATION);

        alert.setTitle("УВАГА!!!");
        alert.setHeaderText("Оберіть колір!");

        alert.showAndWait();

        return;
    }
    String strC = strColor.getValue().toString();

    RadioButton rezrb = (RadioButton)tgr.getSelectedToggle();
    System.out.println("Колір вантажу "+rezrb.getText());

    Main.addNewShip(strN, chckW, rezrb.getText() , strC );

    DialogNewShip.window.close();
}

public void pressCancel(ActionEvent actionEvent) {
    Main.primaryStage.setScene(Main.scene);
}
}

```

sample.fxml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.scene.control.*?>
<?import javafx.scene.layout.*?>

<Pane maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity" minHeight="-Infinity" minWidth="-Infinity"
prefHeight="358.0" prefWidth="440.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/10.0.2-internal"
xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="sample.Controller">
    <children>
        <Label layoutX="94.0" layoutY="52.0" text="Назва" />
        <TextField fx:id="strName" layoutX="156.0" layoutY="48.0" />
        <CheckBox fx:id="chckWeight" layoutX="156.0" layoutY="105.0" mnemonicParsing="false" />
        <Label layoutX="54.0" layoutY="105.0" prefHeight="17.0" prefWidth="80.0" text="Чи є вантаж?" />
        <ComboBox fx:id="strColor" layoutX="155.0" layoutY="159.0" prefWidth="150.0" />
        <Label layoutX="52.0" layoutY="163.0" text="Колір корабля" />
        <Button fx:id="btnOK" layoutX="133.0" layoutY="296.0" mnemonicParsing="false"
onAction="#pressOK" text="OK" />
        <Button fx:id="btnCancel" layoutX="256.0" layoutY="296.0" mnemonicParsing="false"
onAction="#pressCancel" text="Cancel" />
        <RadioButton layoutX="81.0" layoutY="253.0" mnemonicParsing="false" selected="true" />
    </children>
</Pane>

```



```

text="Red">
    <toggleGroup>
        <ToggleGroup fx:id="tgr" />
    </toggleGroup>
</RadioButton>
<RadioButton layoutX="184.0" layoutY="253.0" mnemonicParsing="false" text="Green"
toggleGroup="$tgr" />
<RadioButton layoutX="296.0" layoutY="253.0" mnemonicParsing="false" text="Blue"
toggleGroup="$tgr" />
<Label layoutX="179.0" layoutY="217.0" text="Колір вантажу:" />
</children>
</Pane>

```



Проект ілюструє додавання кнопок у вікно та обробку повідомлень від них, обробку повідомлень від клавіатури, виклик інформаційного підвікна Alert та завершення додатку по певній умові

```

//Main.java
//Проект untitled9
import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Alert;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.input.KeyCode;
import javafx.scene.input.KeyEvent;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Rectangle;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.stage.Stage;

public class Main extends Application

```

```

    {

Button  button1;
Button  button2;
Button  button3;
Button  button4;
Rectangle rectmine;

Rectangle rectagent;

@Override
public void start(Stage primaryStage) throws Exception{
    //Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("sample.fxml"));
    //primaryStage.setTitle("Hello World");
    //primaryStage.setScene(
    //    new Scene(root, 300, 275));

    rectmine =new Rectangle();
    rectmine.setX(300);
    rectmine.setY(10);
    rectmine.setHeight(50);
    rectmine.setWidth(50);
    rectmine.setArcHeight(10);
    rectmine.setArcWidth(10);
    rectmine.setFill(Color.RED);

    rectagent= new Rectangle();
    rectagent.setX(150);
    rectagent.setY(300);
    rectagent.setHeight(50);
    rectagent.setWidth(50);
    rectagent.setArcHeight(10);
    rectagent.setArcWidth(10);
    rectagent.setFill(Color.GREEN);

    button1 = new Button();
    button1.setText("Up");
    button1.setFont(new Font("Times New Roman", 30));
    button1.setOnAction(
        new EventHandler<ActionEvent>() {

            @Override
            public void handle(ActionEvent event) {

                double y = rectmine.getY();
                y-=10;
                rectmine.setY(y);
            }
        });

    button2 = new Button();
    button2.setText("Right");
    button2.setFont(new Font(30));
    button2.setOnAction(
        new EventHandler<ActionEvent>() {

            @Override
            public void handle(ActionEvent event) {
                double x = rectmine.getX();
                x+=10;
                rectmine.setX(x);
            }
        }
    )
}

```

```

        });
        button3 = new Button();
        button3.setText("Down");
        button3.setFont(new Font(30));
        button3.setOnAction(
            new EventHandler<ActionEvent>() {

                @Override
                public void handle(ActionEvent event) {
                    double y = rectmine.getY();
                    y+=10;
                    rectmine.setY(y);
                }
            });
        button4 = new Button();
        button4.setText("Left");
        button4.setFont(new Font(30));
        button4.setOnAction(
            new EventHandler<ActionEvent>() {

                @Override
                public void handle(ActionEvent event) {
                    double x = rectmine.getX();
                    x-=10;
                    rectmine.setX(x);
                }
            });

        //StackPane layout= new StackPane();
        Group group = new Group();
        group.getChildren().addAll(button1,
            button2,button3,button4);

        group.getChildren().add(rectmine);
        group.getChildren().add(rectagent);

        button2.relocate(0,70);
        button3.relocate(0,140);
        button4.relocate(0,210);

        Scene scene = new Scene(group, 700,500);

        scene.setOnKeyPressed(new KeyPressedHandler());

        primaryStage.setScene(scene);
        primaryStage.show();
    }

    private class KeyPressedHandler implements EventHandler<KeyEvent>
    {

        @Override
        public void handle(KeyEvent event) {
            double x, y;

```

```

        x= rectagent.getX();
        y= rectagent.getY();

        if (event.getCode().equals(KeyCode.UP) )
        {
            y-=10;
        }

        if (event.getCode().equals(KeyCode.RIGHT) )
        {
            x+=10;
        }

        if (event.getCode().equals(KeyCode.DOWN) )
        {
            y+=10;
        }

        if (event.getCode().equals(KeyCode.LEFT) )
        {
            x-=10;
        }

        rectagent.setX(x);
        rectagent.setY(y);

        if( rectagent.intersects(
            rectmine.getX(),
            rectmine.getY(),
            rectmine.getWidth(),
            rectmine.getHeight() ) )
        {
            Alert alert = new Alert(Alert.AlertType.INFORMATION);
            alert.setTitle("Вибух!!!");
            alert.setHeaderText("Ви програли");
            alert.setContentText("Підірвались на міні!");

            alert.showAndWait();
            Platform.exit();
        }

    /*
        switch (event.getCode()) {
            case W:
                rect.
                break;
            case S:
                leftPaddle.moveDown();
                break;
            default:
                break;
        }
    */

    }

}

public static void main(String[] args)
{
    launch(args);
}

}

```

Проект ілюструє обробку повідомлень від клавіатури та миші, таймер.
Промодельовано мікрооб'єкти та їх взаємодія з клавіатурою та мишою

```
//Main.java
//Проект untitled12
import javafx.animation.AnimationTimer;
import javafx.application.Application;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.geometry.Point2D;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.input.KeyCode;
import javafx.scene.input.KeyEvent;
import javafx.scene.input.MouseEvent;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Rectangle;
import javafx.stage.Stage;

class MyRect {
    Rectangle r;
    boolean isActive;

    public MyRect(Rectangle r, boolean ia) {
        this.r = r;
        isActive = ia;

        if (ia)
            r.setFill(Color.RED);
        else
            r.setFill(Color.BLUE);
    }
    public Rectangle getRectangle()
    {
        return r;
    }

    public void MouseClick(double x, double y)
    {
        Point2D m = new Point2D(x,y);

        if( r.contains(m) )
        {
            isActive= !isActive;

            if (isActive)
                r.setFill(Color.RED);
            else
                r.setFill(Color.BLUE);
        }

    }

    public void Left()
    {
        if(!isActive) return;

        double x = r.getX()-10;
        r.setX(x);
    }

    public void Up()
    {

```

```

        if(!isActive) return;

        double y = r.getY()-10;
        r.setY(y);
    }

    public void Right()
    {
        if(!isActive) return;

        double x = r.getX()+10;
        r.setX(x);
    }

    public void Down()
    {
        if(!isActive) return;

        double y = r.getY()+10;
        r.setY(y);
    }
}

public class Main extends Application {

    static MyRect [] heroes;

    Rectangle rect;
    int dx=10, dy=10;

    Scene scene;
    @Override
    public void start(Stage primaryStage) throws Exception{

        heroes = new MyRect[3];

        heroes[0]= new MyRect(
            new Rectangle(10,20,100,100),
            false );

        heroes[1]= new MyRect(
            new Rectangle(200,10,100,100),
            false );

        heroes[2]= new MyRect(
            new Rectangle(10,200,100,100),
            true );

        Group grp = new Group();

        for( MyRect mr:heroes )
            grp.getChildren().add( mr.getRectangle() );

        rect = new Rectangle(50, 50, 100, 100);
        grp.getChildren().add(rect);

        AnimationTimer timer = new AnimationTimer() {

            @Override
            public void handle(long now) {
                double d = now / 5_000_000_000d;
            }
        };
    }
}

```

```

        boolean flg=true;
        double newX = rect.getX() + dx;

        if( (newX<0) ||
            (newX+rect.getWidth()
             >=scene.getWidth()) )
        {
            dx=-1*dx;
            flg=false;
        }

        double newY = rect.getY() + dy;

        if( (newY<0) ||
            (newY+rect.getHeight()>=scene.getHeight()) )
        {
            dy=-1*dy;
            flg=false;
        }

        if(flg)
        {
            rect.setX(newX);
            rect.setY(newY);
        }
    }
};

```

```

scene= new Scene(grp, 600, 500);

scene.setOnKeyPressed(new KeyPressedHandler());

scene.setOnMousePressed(new EventHandler<MouseEvent>() {
    @Override
    public void handle(MouseEvent event) {

        for( MyRect mr:heroes )
            mr.MouseClick(event.getX(),event.getY());

    }
});

timer.start();

primaryStage.setScene(scene);
primaryStage.show();
}

private class KeyPressedHandler implements EventHandler<KeyEvent> {

    @Override
    public void handle(KeyEvent event) {

        if (event.getCode().equals(KeyCode.UP)) {
            for( MyRect r :heroes)

```

```

        r.Up();
    }

    if (event.getCode().equals(KeyCode.RIGHT)) {
        for( MyRect r :heroes)
            r.Right();
    }

    if (event.getCode().equals(KeyCode.DOWN)) {
        for( MyRect r :heroes)
            r.Down();
    }

    if (event.getCode().equals(KeyCode.LEFT)) {
        for( MyRect r :heroes)
            r.Left();
    }
}

}

public static void main(String[] args) {
    launch(args);
}
}

```

Перший проект. Демонструє можливість переключення між різними сценами. Демонструє використання модального діалогового вікна, яке вводить інформацію і повертає її у викликаючу функцію.

```
//Main.java
```

```
//Проект untitled15
```

```
package sample;
```

```
import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.stage.Stage;
```

```
public class Main extends Application {
```

```
    Stage window;
```

```
    Scene scenel;
```

```
    Scene scene2;
```

```
@Override
```

```
public void start(Stage primaryStage) throws Exception{
```

```
//    Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("sample.fxml"));
```



```

primaryStage.setTitle("Hello World");
//    primaryStage.setScene(new Scene(root, 300, 275));
window = primaryStage;

//scene1
Label label1 = new Label("This is the first scene!");
label1.setFont(new Font(45));
Button button1 = new Button("Go to scene2");
button1.setFont(new Font(45));
button1.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
    @Override
    public void handle(ActionEvent event) {
        window.setScene(scene2);
    }
});

Button button3 = new Button("Alert Window");
button3.setFont(new Font(45));
button3.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
    @Override
    public void handle(ActionEvent event) {
        System.out.println(AlertWindow.display("Input", "Are you sure?"));
    }
});

VBox layout1 = new VBox(20);
layout1.getChildren().addAll(label1, button1, button3);
scenel= new Scene(layout1, 500, 350);

//scene2
Button button2 = new Button("Let's go to scenel");
button2.setFont(new Font(45));
button2.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
    @Override
    public void handle(ActionEvent event) {
        window.setScene(scenel);
    }
});

StackPane layout2 = new StackPane();
layout2.getChildren().add(button2);
scene2= new Scene(layout2, 500, 600);

window.setScene(scenel);
window.show();
}

public static void main(String[] args)
{
    launch(args);
}
}

```

//AlertWindow.java

```

package sample;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;

```

```

import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.stage.Modality;
import javafx.stage.Stage;

public class AlertWindow {

    static boolean answer=false;

public static boolean display(String title, String message)
{
    Stage window = new Stage();
    window.initModality(Modality.APPLICATION_MODAL);
    window.setTitle(title);

    Label label1=new Label(message);
    label1.setFont(new Font(45));

    Button yesButton = new Button("Yes");
    yesButton.setFont(new Font(45));
    yesButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
        @Override
        public void handle(ActionEvent event) {
            answer=true;
            window.close();
        }
    });

    Button noButton = new Button("No");
    noButton.setFont(new Font(45));
    noButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
        @Override
        public void handle(ActionEvent event) {
            answer=false;
            window.close();
        }
    });

    VBox layout = new VBox(5);
    layout.getChildren().addAll(label1,yesButton,noButton);

    Scene scene = new Scene(layout, 500,500);
    window.setScene(scene);

    window.showAndWait();

    return answer;
}
}

```

Другий проект. Прямокутники можуть активуватись/деактивуватись натискуваннями миші. Клавiши-стрiлки рухають тiльки акивованi прямокутники. По клавiшi Insert з'являється дiалогове вiкно, де вводяться координати нового прямокутника.

//Main.java

//Проект untitled12

```
package sample;
import javafx.animation.AnimationTimer;
import javafx.application.Application;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.geometry.Point2D;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.input.KeyCode;
import javafx.scene.input.KeyEvent;
import javafx.scene.input.MouseEvent;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Rectangle;
import javafx.stage.Stage;

import java.util.Arrays;

class MyRect {
    Rectangle r;
    boolean isActive;

    public MyRect(Rectangle r, boolean ia) {
        this.r = r;
        isActive = ia;

        if (ia)
            r.setFill(Color.RED);
        else
            r.setFill(Color.BLUE);
    }
    public Rectangle getRectangle()
    {
        return r;
    }

    public void MouseClick(double x, double y)
    {
        Point2D m = new Point2D(x,y);

        if( r.contains(m) )
        {
            isActive= !isActive;

            if (isActive)
                r.setFill(Color.RED);
            else
                r.setFill(Color.BLUE);
        }
    }

    public void Left()
    {
        if(!isActive) return;

        double x = r.getX()-10;
        r.setX(x);
    }

    public void Up()
    {

```

```

        if(!isActive) return;

        double y = r.getY()-10;
        r.setY(y);
    }

    public void Right()
    {
        if(!isActive) return;

        double x = r.getX()+10;
        r.setX(x);
    }

    public void Down()
    {
        if(!isActive) return;

        double y = r.getY()+10;
        r.setY(y);
    }
}

public class Main extends Application {

    static MyRect [] heroes;

    Rectangle rect;
    int dx=10, dy=10;
    Group grp;

    Scene scene;
    @Override
    public void start(Stage primaryStage) throws Exception{

        heroes = new MyRect[3];

        heroes[0]= new MyRect(
            new Rectangle(10,20,100,100),
            false );

        heroes[1]= new MyRect(
            new Rectangle(200,10,100,100),
            false );

        heroes[2]= new MyRect(
            new Rectangle(10,200,100,100),
            true );
        grp = new Group();

        for( MyRect mr:heroes )
            grp.getChildren().add( mr.getRectangle() );

        rect = new Rectangle(50, 50, 100, 100);
        grp.getChildren().add(rect);

        AnimationTimer timer = new AnimationTimer() {

            @Override
            public void handle(long now) {
                double d = now / 5_000_000_000d;

```

```

        boolean flg=true;
        double newX = rect.getX() + dx;

        if( (newX<0) ||
            (newX+rect.getWidth()
             >=scene.getWidth()) )
        {
            dx=-1*dx;
            flg=false;
        }

        double newY = rect.getY() + dy;

        if( (newY<0) ||
            (newY+rect.getHeight()>=scene.getHeight()) )
        {
            dy=-1*dy;
            flg=false;
        }

        if(flg)
        {
            rect.setX(newX);
            rect.setY(newY);
        }

    }

};

scene= new Scene(grp, 800, 800);

scene.setOnKeyPressed(new KeyPressedHandler());

scene.setOnMousePressed(new EventHandler<MouseEvent>() {
    @Override
    public void handle(MouseEvent event) {

        for( MyRect mr:heroes )
            mr.MouseClick(event.getX(),event.getY());

    }
});

timer.start();

primaryStage.setScene(scene);
primaryStage.show();
}

private class KeyPressedHandler implements EventHandler<KeyEvent> {

    @Override
    public void handle(KeyEvent event) {

        if (event.getCode().equals(KeyCode.INSERT))
        {
            if( NewRectDlg.display("New Rectangle","Enter coords"))
            {
                Main.heroes= Arrays.copyOf(Main.heroes, Main.heroes.length+1);
            }
        }
    }
}

```

```

        Rectangle r=new Rectangle
            (NewRectDlg.x,
             NewRectDlg.y,
             NewRectDlg.wx,
             NewRectDlg.wy);

        Main.heroes[Main.heroes.length-1]=
            new MyRect(r,false);

        grp.getChildren().add(r);
    }

}

if (event.getCode().equals(KeyCode.UP)) {
    for( MyRect r :heroes)
        r.Up();
}

if (event.getCode().equals(KeyCode.RIGHT)) {
    for( MyRect r :heroes)
        r.Right();
}

if (event.getCode().equals(KeyCode.DOWN)) {
    for( MyRect r :heroes)
        r.Down();
}

if (event.getCode().equals(KeyCode.LEFT)) {
    for( MyRect r :heroes)
        r.Left();
}

}

}

public static void main(String[] args) {
    launch(args);
}
}

```

//NewRectDlg.java

```

package sample;
import javafx.animation.AnimationTimer;
import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.geometry.Point2D;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.input.KeyCode;

```

```

import javafx.scene.input.KeyEvent;
import javafx.scene.input.MouseEvent;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Rectangle;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.stage.Modality;
import javafx.stage.Stage;

public class NewRectDlg {

    static boolean answer=false;
    public static double x=0;
    public static double y=0;
    public static double wx=0;
    public static double wy=0;

    public static boolean display(String title, String message)
    {
        Stage window = new Stage();
        window.initModality(Modality.APPLICATION_MODAL);
        window.setTitle(title);

        Label label0=new Label(message);
        label0.setFont(new Font(24));

        Label label1=new Label("X:");
        label1.setFont(new Font(24));
        TextField textField1 = new TextField();
        textField1.setFont(new Font(24));

        Label label2=new Label("Y:");
        label2.setFont(new Font(24));
        TextField textField2 = new TextField();
        textField2.setFont(new Font(24));

        Label label3=new Label("WIDTH:");
        label3.setFont(new Font(24));
        TextField textField3 = new TextField();
        textField3.setFont(new Font(24));

        Label label4=new Label("HEIGHT:");
        label4.setFont(new Font(24));
        TextField textField4 = new TextField();
        textField4.setFont(new Font(24));

        Button yesButton = new Button("Yes");
        yesButton.setFont(new Font(24));
        yesButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
            @Override
            public void handle(ActionEvent event) {
                answer=true;

                x=Integer.parseInt(textField1.getText());
                y=Integer.parseInt(textField2.getText());
                wx=Integer.parseInt(textField3.getText());
                wy=Integer.parseInt(textField4.getText());

                window.close();
            }
        });
    }
}

```

```

VBox layout = new VBox(5);
layout.getChildren().addAll
    (label0,
     label1,textField1,
     label2,textField2,
     label3,textField3,
     label4,textField4,
     yesButton
    );

Scene scene = new Scene(layout, 700,500);
window.setScene(scene);

window.showAndWait();

return answer;
}

}

```

Контрольні питання

1. Що означає термін "Магічне число Міллера 7+-2"?
2. Розкажіть, коли корисна ієрархія і чи є в мові Java механізми, які цю ієрархію можуть реалізувати?
3. Яке ключове слово використовується для успадкування одного класа від іншого?
4. Як викликати конструктор базового класу з конструктора класа-нащадка?
5. Як викликати метод базового класу з метода класа-нащадка?
6. Успадкування класів у мові Java. Як реалізується і що означає, що певний клас є нащадком іншого класу?
7. Чим відрізняються модифікатори доступу (access modifiers): public, protected, default, private?
8. Як використовується конструкція instanceof?
9. Якщо є ієрархія з декількох рівнів успадкування і у нас є потреба з допомогою конструкції if-instanceof виокремити кожний рівень - то в якому порядку слід застосовувати конструкцію if-instanceof?
10. Який має бути модифікатор доступу до елемента класу, щоб до нього мали доступ не тільки методи цього класу, але й методи класів-нащадків?
11. Чим відрізняється віртуальна функція від звичайної?
12. Як зробити функцію віртуальною в Java?
13. Як зробити функцію віртуальною в C++?
14. Що означає термін Run-time?
15. Які функції у Java є віртуальними?
16. Що означає термін пізнє зв'язування (Late binding)?
17. Які дві категорії функцій у Java не є віртуальними?

18. Чи є статичні функції віртуальними?
19. Навіщо потрібна анотація `@Override`?
20. Як впливає модифікатор `final` на віртуальність функції?
21. Як впливає модифікатор доступу `private` на віртуальність функції?
22. Як автоматично згенерувати функцію `toString` у середовищі IntelliJ IDEA?
23. Як у класі-нащадку замінити віртуальну функцію базового класу у середовищі IntelliJ IDEA?
24. Чим відрізняється перевизначення функції (overriding) від перевантаження функції (overloading)?
25. Що означає термін статична типізація? Які мови програмування підтримують статичну типізацію?
26. Що означає термін динамічна типізація? Які мови програмування підтримують динамічну типізацію?
27. Які переваги статичної типізації?
28. Який великий недолік статичної типізації долає поліморфізм?
29. Що таке поліморфізм і завдяки чому він реалізується в мовах з статичною типізацією?
30. Що означає термін *ad hoc* поліморфізм?
31. Що означає термін статичний поліморфізм?
32. Що означає термін динамічний поліморфізм?
33. В чому відмінність статичного поліморфізму від динамічного? Що таке абстрактний метод? Як позначити абстрактний метод?
34. Що таке абстрактний клас? Які його властивості? Як позначити абстрактний клас?
35. Чим інтерфейс відрізняється від абстрактного класу?
36. Як створити інтерфейс і що це таке?
37. Які ключові слова використовуються при реалізації інтерфейсу?
38. Як відсортувати масив примітивних типів?
39. Як відсортувати масив посилальних типів (reference type)?
40. Як реалізувати операцію порівняння двох об'єктів класу, створеного програмістом?
41. Для чого потрібен інтерфейс `Comparable` і як використовується?
42. Як інтерпретується ціле значення, яке повертає метод `compareTo`, який реалізується при використанні інтерфейсу `Comparable`?
43. Для чого використовується компаратор `Collections.reverseOrder()` при сортуванні масива функцією `Arrays.sort`?
44. Як при використанні функції `Arrays.sort` вказати свою власну функцію для порівняння об'єктів?
45. Чим відрізняється алгоритм бінарного пошуку (binary search) від звичайного лінійного пошуку?
46. Яке максимальне число порівнянь можна зробити при бінарному пошуку числа серед масиву з N елементів? Алгоритм пошуку має або повернути індекс числа в масиві, або сказати, що цього числа в масиві нема.
47. Яка умова накладається на масив, в якому ведеться бінарний пошук?
48. Що означає термін "функціональний інтерфейс"? Наведіть приклад
49. Як клас реалізує інтерфейс?
50. Що таке компаратор і як він використовується?

51. Як побудувати і використати компаратор з використанням об'єкт статичного внутрішнього класу (nested class)?
52. Як побудувати і використати компаратор на основі об'єкта анонімного класу?
53. Як побудувати і використати компаратор на основі посилання (method reference) на статичний метод класу?
54. Як додати кнопку Button у вікно. Як призначити функцію-обробник події натискування на кнопку.
55. Як додати обробник події натискування лівої кнопки миші у сцену. Як отримати координати події.
56. Як додати обробник події натискування клавіші на клавіатурі. Як отримати код клавіші.
57. Як вивести модальне вікно-повідомлення Alert
58. Як завершити програму
59. Як запустити AnimationTimer і обробляти його такти?
60. Як використовується елемент управління CheckBox: налаштування, обробка результату вводу?
61. Як використовується елемент управління ComboBox: налаштування, обробка результату вводу?
62. Як використовується елемент управління ListView: налаштування, обробка результату вводу?
63. Як використовується елемент управління ChoiceBox: налаштування, обробка результату вводу?
64. Як використовується елемент управління RadioButton: налаштування, обробка результату вводу?
65. Як використовується елемент управління TextField: налаштування, обробка результату вводу?